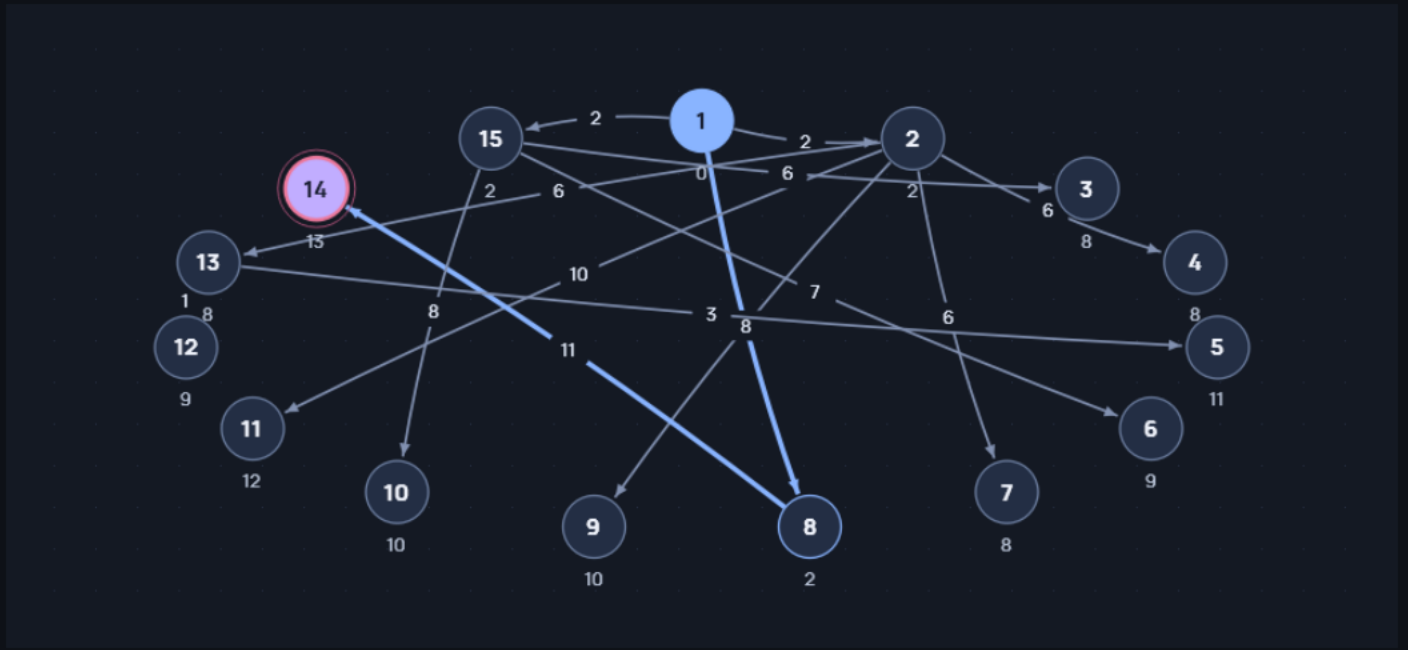
Graph Atelier

Интерактивная лаборатория алгоритмов на графах



Алгоритмы Дейкстры и Уоршелла

Две задачи на ориентированном графе

Дейкстра

Какой маршрут короче?

Минимальная суммарная длина пути от выбранного источника

Взвешенный граф

Уоршелл

Куда можно добраться?

Достижимость через прямые и промежуточные связи

Матрица транзитивного замыкания

Рабочее пространство Graph Atelier

Граф

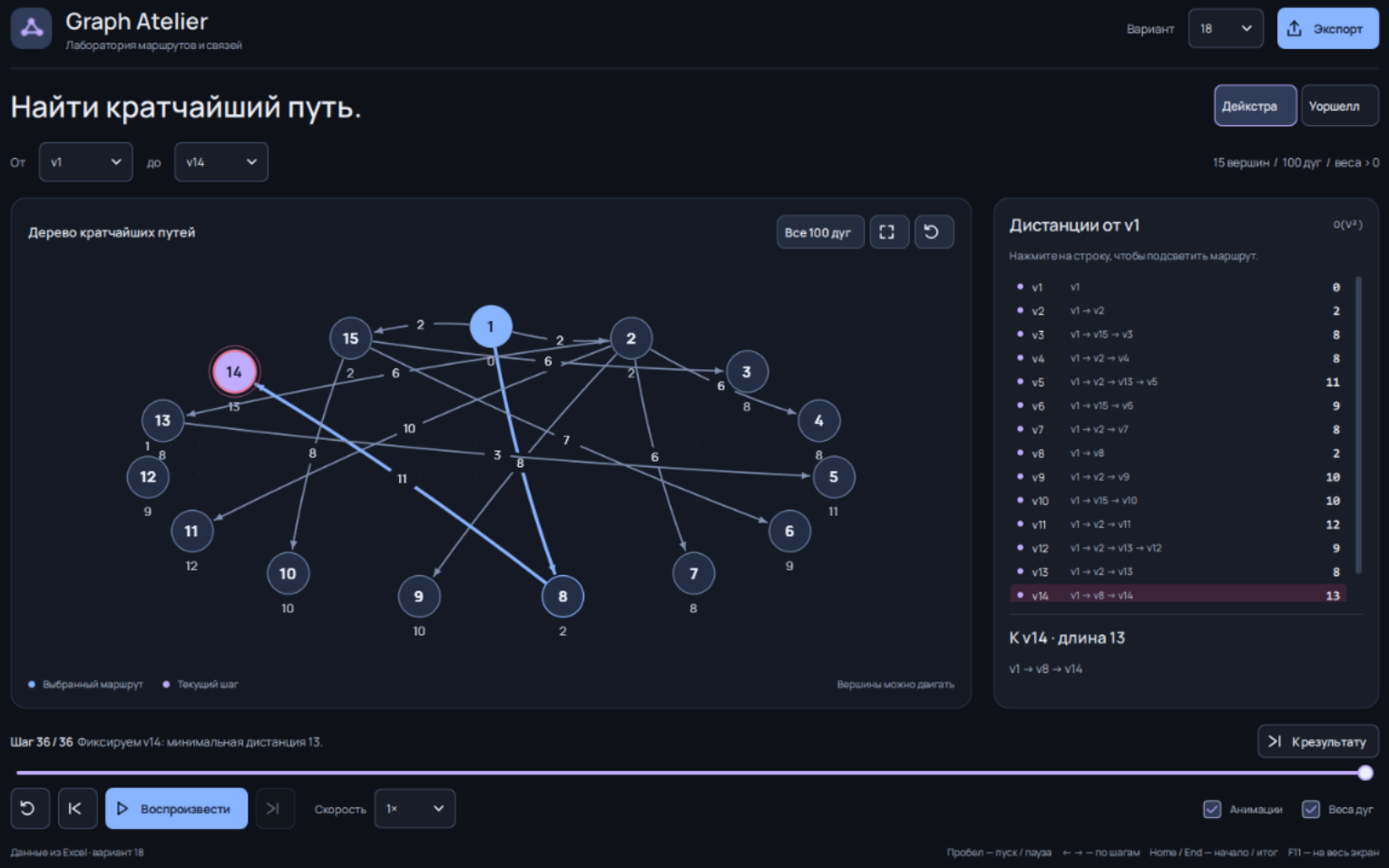
Выбор маршрута
и положение вершин

Результаты

Расстояния и пути
рядом с графом

Шаги вычисления

Общая шкала
воспроизведения

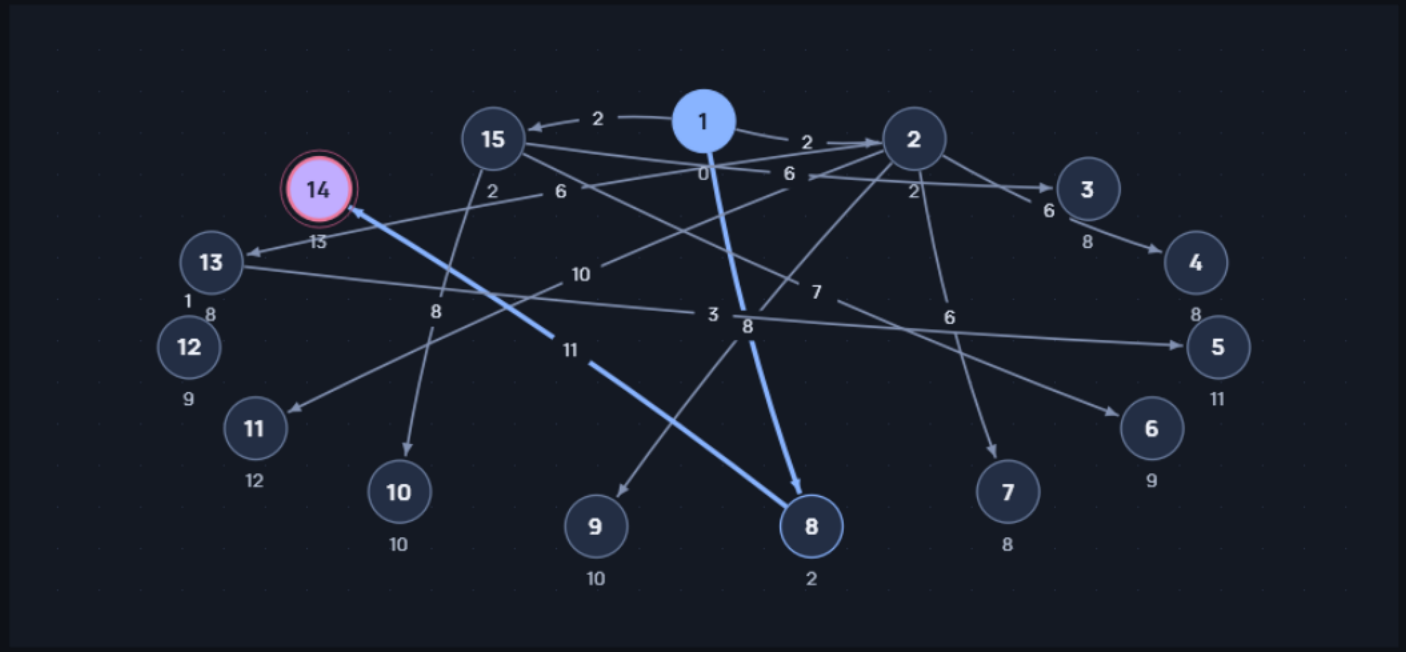


Дейкстра: кратчайший путь длиной 13

13

2 + 11

v1 → v8 → v14



15 вершин
100 дуг

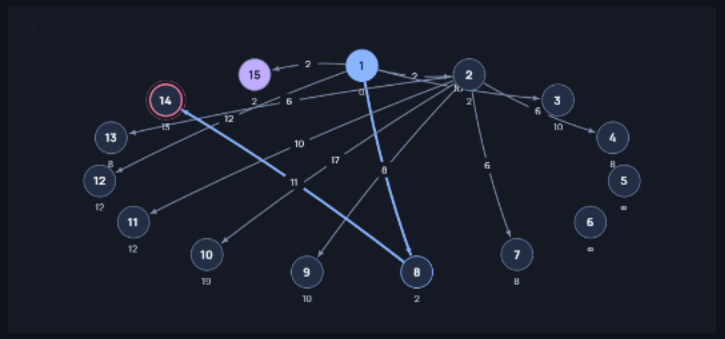
Синим выделен выбранный маршрут

Вычисление видно по шагам



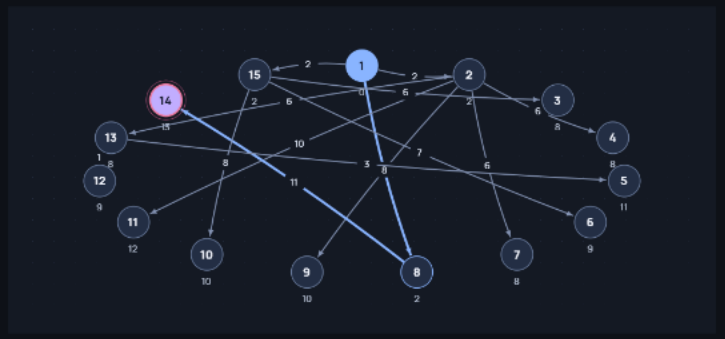
Начальное состояние

Источник: расстояние 0.
Остальные вершины: ∞.



Промежуточный шаг

Расстояния уточняются.
Дерево путей меняется.



Окончательный результат

Все достижимые вершины получили кратчайшие пути.

Уоршелл: достижимость всех вершин

58 исходных связей

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
2	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
3	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
4	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
5	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
6	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
7	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0
8	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
9	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
10	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0

Исходная матрица смежности

100 достижимых пар

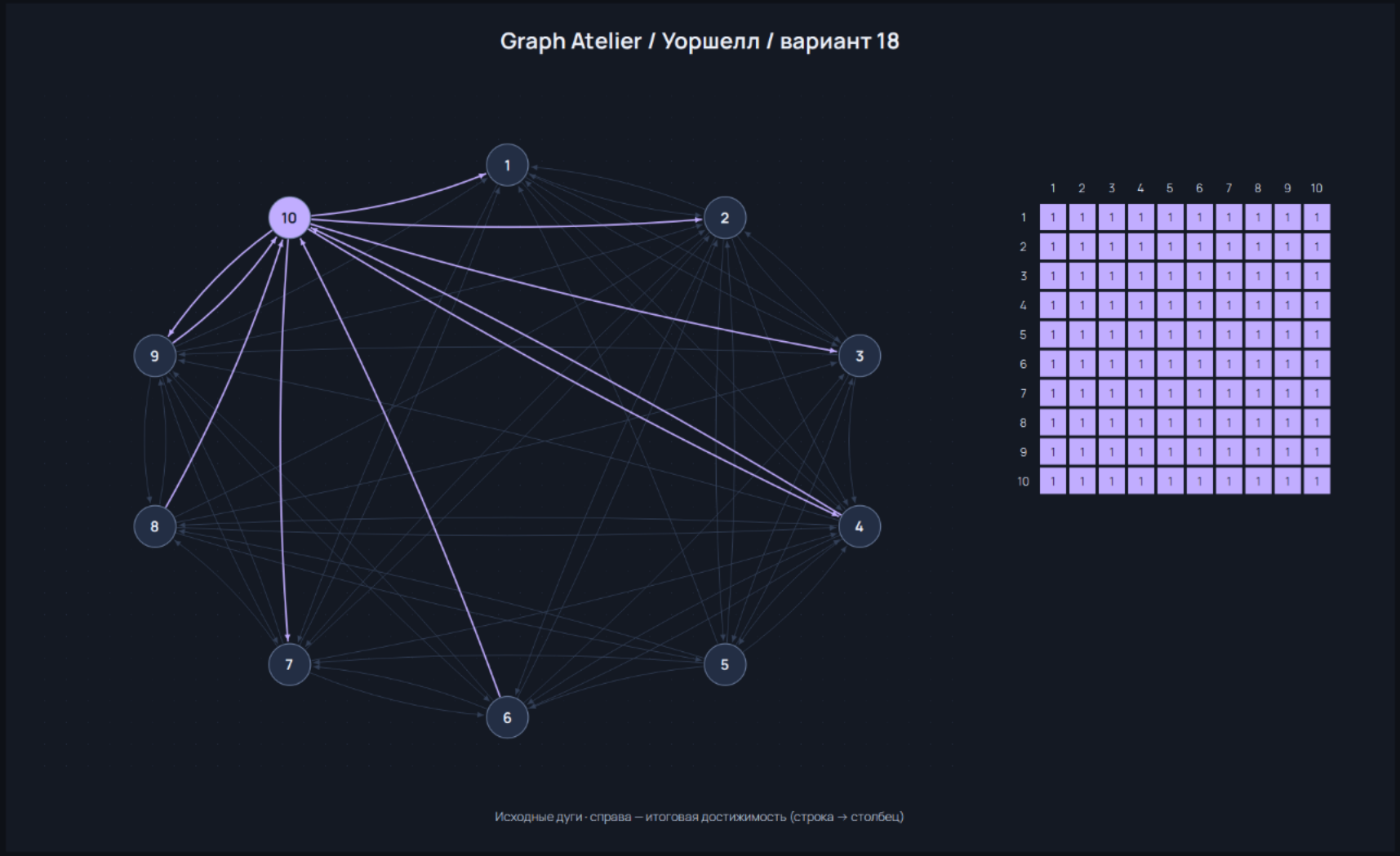
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Итоговое замыкание A+

Из каждой вершины существует путь в любую другую

Единицы на диагонали соответствуют циклам

Уоршелл: визуализация варианта 18



Дейкстра: все пути от v1 · Вариант 18

Вершина	Длина	Кратчайший маршрут
v1	0	v1
v2	2	v1 → v2
v3	8	v1 → v15 → v3
v4	8	v1 → v2 → v4
v5	11	v1 → v2 → v13 → v5
v6	9	v1 → v15 → v6
v7	8	v1 → v2 → v7
v8	2	v1 → v8
v9	10	v1 → v2 → v9
v10	10	v1 → v15 → v10
v11	12	v1 → v2 → v11
v12	9	v1 → v2 → v13 → v12
v13	8	v1 → v2 → v13
v14	13	v1 → v8 → v14
v15	2	v1 → v15

Корректность проверяется независимо

40

исходных матриц

100

случайных графов

Дейкстра

Флойд и стоимость маршрутов
для всех источников

Уоршелл

BFS и каждый снимок.
Границы блоков 64 бита.

Дополнительно: кэш решений и замыкание цепи из 1000 вершин

Производительность в измерениях

Расчёт с шагами	Медиана
Дейкстра от v1	**3,76 мкс**
Все 15 источников	**59,87 мкс**
Уоршелл A+	**7,65 мкс**

10,95 мкс

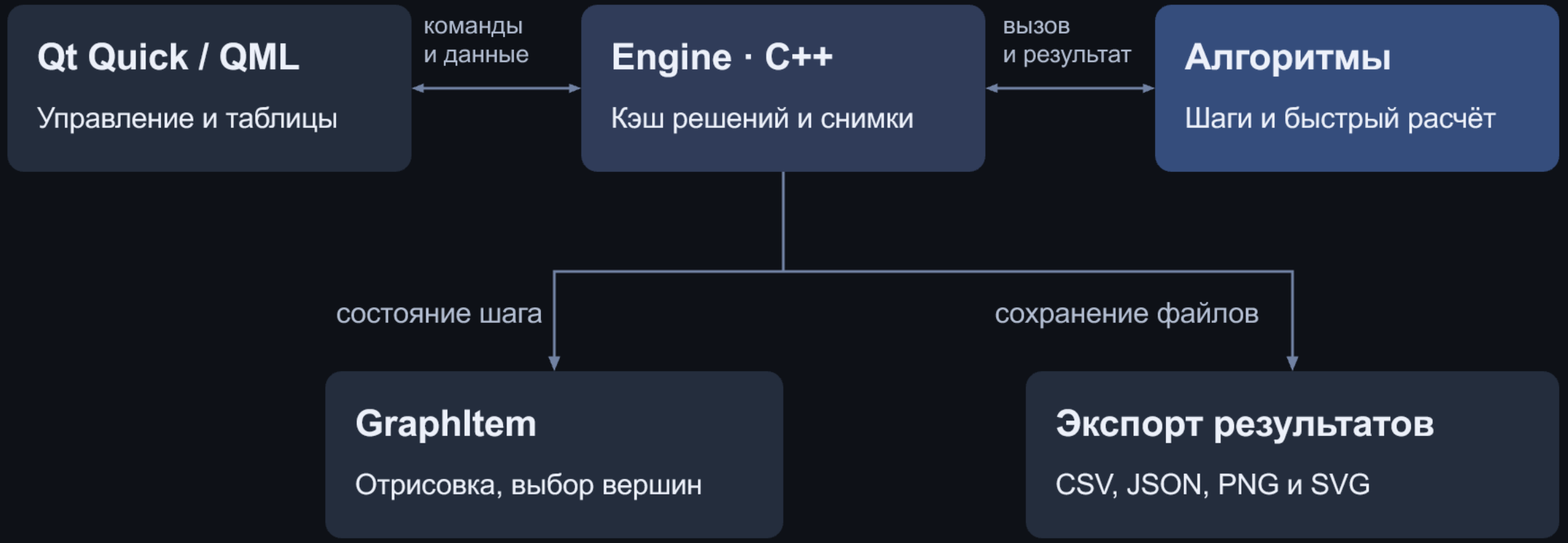
Расчёт для экспорта всех 15 источников

Без истории шагов

Для экспорта используется расчёт без истории. Запись файлов и PNG/SVG в замер не входят.

Вариант 18. Ryzen 7 7700. Release. 31 серия после прогрева. Замер: 1 ноября 2026.

Архитектура проекта



Кэш: 15 источников и A+/A*. Экспорт вычисляет пути без истории.

Graph Atelier

Каждый шаг можно увидеть.

Каждый результат можно проверить.

Локальное приложение для Windows
Исходные данные встроены. Отдельная установка Qt не требуется.

github.com/blank-spec/GraphAtelier